

# AGENCIA DE VIAJES DOCUMENTACIÓN

**Nicole Angelina Beltrán Ramírez**



## Introducción

Este documento describe el proceso completo de diseño, creación e implementación de la base de datos para el sistema de una **Agencia de viajes**. El proyecto corresponde a la propuesta N° 3 y fue desarrollado en MySQL, aplicando normalización hasta la tercera forma normal, integridad referencial mediante llaves foráneas y control de acceso a través de usuarios con distintos niveles de permisos.

## Modelo de datos

El modelo está compuesto por seis tablas. Cuatro cumplen un rol central en el flujo de negocio (clientes, paquetes turísticos, reservas y pagos) y dos son catálogos de apoyo (destinos y guías de turismo):

| Tabla               | Rol en el modelo    | Descripción                                 |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Clientes            | Entidad principal 1 | Personas que contratan los viajes           |
| Paquetes_turisticos | Entidad principal 2 | Ofertas del viaje: precio, fecha, cupos     |
| reservas            | Transacción         | Vincula un cliente con un paquete turístico |
| Pagos               | Pago / movimiento   | Registra los pagos asociados a una reserva  |
| Destinos            | Catalogo            | Lugares turísticos ofrecidos por la agencia |
| Guías_turismo       | Catalogo            | Guías asignados a cada paquete              |

Cardinalidades entre tablas:

| Relación                            | Cardinalidad |
|-------------------------------------|--------------|
| clientes → reservas                 | 1 a N        |
| paquetes_turisticos → reservas      | 1 a N        |
| destinos → paquetes_turisticos      | 1 a N        |
| guías_turismo → paquetes_turisticos | 1 a N        |
| reservas → pagos                    | 1 a N        |

## Normalización aplicada

**Primera Forma Normal (1FN):** cada tabla tiene una llave primaria definida y todos los atributos almacenan valores atómicos. Por ejemplo, los idiomas de un guía se guardan como un solo texto en lugar de columnas repetidas (idioma1, idioma2, ...). Segunda Forma

**Normal (2FN):** todos los atributos no clave dependen completamente de la llave primaria. Como ninguna tabla usa llave compuesta, no existen dependencias parciales. Tercera

**Forma Normal (3FN):** no hay dependencias transitivas. Por eso destinos y guías de turismo se separaron como catálogos independientes, en lugar de repetir país, ciudad o idiomas dentro de paquetes\_turisticos; y los pagos se separaron de las reservas para no duplicar datos del cliente o del paquete en cada pago.

# Proceso de implementación

## Paso 1 — Creación de la estructura (01\_script\_creacion.sql)

Se crea la base de datos `agencia_viajes` y las 6 tablas con sus restricciones: llaves primarias autoincrementales, llaves foráneas con reglas ON DELETE / ON UPDATE, restricciones UNIQUE (DUI y correo de clientes, correo de guías) y restricciones CHECK para validar precios positivos, cupos coherentes y montos válidos.

Ejemplo de una llave foránea con integridad referencial:

```
CONSTRAINT fk_reserva_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES clientes(id_cliente)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

## Paso 2 — Inserción de datos (02\_script\_insercion.sql)

Se insertan al menos 10 registros por tabla, respetando el orden de dependencias: primero las tablas independientes (`clientes`, `destinos`, `guias_turismo`), luego `paquetes_turisticos` (depende de `destinos` y `guías`), después `reservas` (depende de `clientes` y `paquetes`) y finalmente `pagos` (depende de `reservas`).

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with the 'agencia\_viajes' database selected. The main window shows a SQL script with two sections: '1. CLIENTES (10 registros)' and '2. DESTINOS (10 registros)'. The script includes INSERT statements for the 'clientes' and 'destinos' tables. The bottom panel shows the 'Output' tab with the following log entries:

| #  | Time     | Action                                                                              | Message           | Duration / Fetch |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 52 | 20:45:34 | REVOKE DELETE, DROP, ALTER ON agencia_viajes.* FROM 'operador_agencia'@'localhost'; | 0 row(s) affected | 0.000 sec        |
| 53 | 20:45:34 | FLUSH PRIVILEGES                                                                    | 0 row(s) affected | 0.078 sec        |

### Paso 3 — Consultas estandarizadas (03\_consultas.sql)

Se desarrollaron las 20 consultas solicitadas en la guía, cubriendo INSERT, SELECT con filtros, UPDATE, DELETE, INNER JOIN, LEFT JOIN, funciones de agregación (SUM, AVG, COUNT), HAVING y subconsultas.

```
SQL File 3* clientes paquetes_turisticos
Limit to 1000 rows

1 -- 01 | INSERT | Insertar Entidad Principal 1
2 -- Agregar un nuevo registro a la tabla principal de clientes.
3 • INSERT INTO clientes (nombre, apellido, dui, email, telefono, ciudad, fecha_registro)
4 VALUES ('Roberto', 'Peña', '07234561-3', 'roberto.pena@gmail.com', '7654-3210', 'San Salvador', CURRENT_DATE);
5
6 -- 02 | INSERT | Insertar Entidad Principal 2
7 -- Crear un nuevo registro en la tabla de paquetes turísticos.
8 • INSERT INTO paquetes_turisticos (nombre_paquete, id_destino, id_guia, duracion_dias, precio, cupo_maximo, cupo_disponible, fecha_salida, estado)
9 VALUES ('Ruta Colonial Antigua + Cartagena', 6, 6, 5, 990.00, 20, 20, '2026-12-01', 'Activo');
10
11 -- 03 | INSERT | Insertar Transacción
12 -- Registrar una nueva reserva vinculada a un cliente y a un paquete.
13 • INSERT INTO reservas (id_cliente, id_paquete, fecha_reserva, cantidad_personas, total, estado)
14 VALUES (11, 2, CURRENT_DATE, 2, 1700.00, 'Pendiente');
15
16 -- 04 | INSERT | Insertar Pago/Movimiento
17 -- Registrar un pago asociado a una reserva existente.
18 • INSERT INTO pagos (id_reserva, monto, fecha_pago, metodo_pago, estado_pago)
19 VALUES (LAST_INSERT_ID(), 850.00, CURRENT_DATE, 'Tarjeta', 'Completado');

20
21 -- 05 | SELECT | Filtrar Entidad 1
22 -- Filtrar clientes por ciudad de residencia.
23 • SELECT id_cliente, nombre, apellido, ciudad
24 FROM clientes
25 WHERE ciudad = 'San Salvador';
26
27 -- 06 | SELECT | Filtrar Entidad 2
28 -- Filtrar paquetes turísticos por rango de precio.
29 • SELECT id_paquete, nombre_paquete, precio, estado
30 FROM paquetes_turisticos
31 WHERE precio BETWEEN 500 AND 1500;
32
33 -- 07 | SELECT | Transacciones por fechas
34 -- Obtener reservas realizadas en un rango de fechas usando BETWEEN.
35 • SELECT id_reserva, id_cliente, id_paquete, fecha_reserva, total
36 FROM reservas
37 WHERE fecha_reserva BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-15';
38

39 -- 08 | UPDATE | Actualizar atributo
40 -- Modificar el cupo disponible de un paquete turístico.
41 • UPDATE paquetes_turisticos
42 SET cupo_disponible = cupo_disponible - 1
43 WHERE id_paquete = 2;
44
45 -- 09 | UPDATE | Cambiar estado
46 -- Actualizar el estado de una reserva a Confirmada.
47 • UPDATE reservas
48 SET estado = 'Confirmada'
49 WHERE id_reserva = 5;
50
```

```

51 -- 10 | DELETE | Eliminar registro
52 -- Eliminar un registro de prueba usando DELETE WHERE.
53 • DELETE FROM reservas
54 WHERE id_reserva = 13;
55

```

```

SQL File 3*  clientes  paquetes_turisticos
Limit to 1000 rows

56 -- 11 | JOIN | Transacción + Entidad 1
57 -- Ver el detalle de la reserva junto con los datos del cliente.
58 • SELECT r.id_reserva, c.nombre, c.apellido, r.fecha_reserva, r.total, r.estado
59 FROM reservas r
60 INNER JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente;
61
62 -- 12 | JOIN | Detalle Completo
63 -- INNER JOIN múltiple: reserva + cliente + paquete + destino.
64 • SELECT r.id_reserva, c.nombre AS cliente, p.nombre_paquete, d.nombre_destino,
65        r.cantidad_personas, r.total, r.estado
66 FROM reservas r
67 INNER JOIN clientes c      ON r.id_cliente = c.id_cliente
68 INNER JOIN paquetes_turisticos p ON r.id_paquete = p.id_paquete
69 INNER JOIN destinos d      ON p.id_destino = d.id_destino;
70
71 -- 13 | JOIN | Pagos + Transacciones
72 -- JOIN combinado para historial de pagos con detalle de la reserva.
73 • SELECT pg.id_pago, r.id_reserva, c.nombre, pg.monto, pg.metodo_pago, pg.estado_pago
74 FROM pagos pg
75 INNER JOIN reservas r ON pg.id_reserva = r.id_reserva
76 INNER JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente;
77

```

```

SQL File 3*  clientes  paquetes_turisticos
Limit to 1000 rows

77
78 -- 14 | LEFT JOIN | Entidad 1 sin transacciones
79 -- Listar clientes que nunca han generado una reserva.
80 • SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido
81 FROM clientes c
82 LEFT JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente
83 WHERE r.id_reserva IS NULL;
84
85 -- 15 | LEFT JOIN | Entidad 2 sin transacciones
86 -- Listar paquetes turísticos que nunca han sido reservados.
87 • SELECT p.id_paquete, p.nombre_paquete
88 FROM paquetes_turisticos p
89 LEFT JOIN reservas r ON p.id_paquete = r.id_paquete
90 WHERE r.id_reserva IS NULL;

```



```
SQL File 3* clientes paquetes_turisticos
Limit to 1000 rows

92 -- 16 | AGG | Total de ingresos
93 -- Calcular el total recaudado usando SUM (solo pagos completados).
94 • SELECT SUM(monto) AS total_ingresos
95 FROM pagos
96 WHERE estado_pago = 'Completado';
97
98 -- 17 | AGG | Promedio de montos
99 -- Calcular el ticket promedio de los pagos usando AVG.
100 • SELECT AVG(monto) AS promedio_pago
101 FROM pagos;
102
103 -- 18 | AGG | Top Entidad 2
104 -- Obtener el "Top 3" de paquetes más reservados con COUNT + LIMIT.
105 • SELECT p.id_paquete, p.nombre_paquete, COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas
106 FROM paquetes_turisticos p
107 INNER JOIN reservas r ON p.id_paquete = r.id_paquete
108 GROUP BY p.id_paquete, p.nombre_paquete
109 ORDER BY total_reservas DESC
110 LIMIT 3;
111

120 -- 20 | Subconsulta | Mayor gasto
121 -- Encontrar el cliente con el mayor monto total gastado.
122 • SELECT nombre, apellido, total_gastado
123 FROM (
124     SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido, SUM(r.total) AS total_gastado
125     FROM clientes c
126     INNER JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente
127     WHERE r.estado <> 'Cancelada'
128     GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido
129 ) AS gasto_por_cliente
130 ORDER BY total_gastado DESC
131 LIMIT 1;
```

```
112 -- 19 | HAVING | Clientes frecuentes
113 -- Listar clientes con más de 1 reserva (GROUP BY + HAVING).
114 • SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido, COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas
115 FROM clientes c
116 INNER JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente
117 GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido
118 HAVING COUNT(r.id_reserva) > 1;
```

#### *Paso 4 — Usuarios y permisos (04\_usuarios.sql)*

Se crearon tres usuarios con distintos niveles de acceso para separar responsabilidades: un administrador con control total, un operador con permisos de lectura/escritura sin borrado, y un usuario docente de solo lectura para revisión del proyecto.

| Usuario          | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | ALTER/DROP |
|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Admin_agencia    | Sí     | Sí     | Sí     | Sí     | Sí         |
| Operador_agencia | Sí     | Sí     | Sí     | No     | No         |
| Docente_agencia  | Sí     | No     | No     | No     | No         |

#### *Paso 5 — Backup de la base de datos*

El respaldo se generó desde MySQL Workbench mediante Server → Data Export, seleccionando el esquema agencia\_viajes con la opción Export to Self-Contained File y marcando Include Create Schema para que el backup incluya tanto la estructura como los datos. Se validó restaurando el archivo en un esquema de prueba mediante Server → Data Import, confirmando que todas las tablas y registros se recrearon correctamente.

## Detalle de las 20 consultas

| N° | Categoría   | Operación                   | Descripción aplicada                          |
|----|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 01 | INSERT      | Entidad Principal 1         | Agregar un nuevo cliente.                     |
| 02 | INSERT      | Entidad Principal 2         | Crear un nuevo paquete turístico.             |
| 03 | INSERT      | Transacción                 | Registrar una nueva reserva.                  |
| 04 | INSERT      | Pago/Movimiento             | Registrar un pago de una reserva.             |
| 05 | SELECT      | Filtrar Entidad 1           | Clientes filtrados por ciudad.                |
| 06 | SELECT      | Filtrar Entidad 2           | Paquetes filtrados por rango de precio.       |
| 07 | SELECT      | Transacciones por fechas    | Reservas entre dos fechas (BETWEEN).          |
| 08 | UPDATE      | Actualizar atributo         | Actualizar cupo disponible de un paquete.     |
| 09 | UPDATE      | Cambiar estado              | Cambiar el estado de una reserva.             |
| 10 | DELETE      | Eliminar registro           | Eliminar una reserva de prueba.               |
| 11 | JOIN        | Transacción + Entidad 1     | Reservas con datos del cliente.               |
| 12 | JOIN        | Detalle completo            | Reserva + cliente + paquete + destino.        |
| 13 | JOIN        | Pagos + Transacciones       | Historial de pagos con detalle de reserva.    |
| 14 | LEFT JOIN   | Entidad 1 sin transacciones | Clientes que nunca han reservado.             |
| 15 | LEFT JOIN   | Entidad 2 sin transacciones | Paquetes nunca reservados.                    |
| 16 | AGG         | Total de ingresos           | SUM de pagos completados.                     |
| 17 | AGG         | Promedio de montos          | AVG de los pagos.                             |
| 18 | AGG         | Top Entidad 2               | Top 3 paquetes más reservados (COUNT + LIMIT) |
| 19 | HAVING      | Clientes frecuentes         | Clientes con más de 1 reserva.                |
| 20 | Subconsulta | Mayor gasto                 | Cliente con mayor monto total gastado.        |

# Evidencia de ejecución

Esta sección debe completarse con las capturas de pantalla de la ejecución de las 20 consultas en MySQL Workbench (una por cada consulta, o agrupadas por bloques), así como la captura del proceso y validación del backup, tal como lo solicita el formato de entrega.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with the 'clientes' table selected in the 'paquetes\_turisticos' database. The query executed is `SELECT * FROM agencia_viajes.clientes;`. The result grid displays 13 rows of client data. The bottom status bar indicates the query completed successfully.

| #  | id_cliente | nombre   | apellido  | dui        | email                      | telefono  | ciudad       | fecha_registro |
|----|------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 1  | 1          | María    | González  | 04512378-9 | maria.gonzalez@gmail.com   | 7012-3456 | San Salvador | 2025-01-15     |
| 2  | 2          | Carlos   | Martínez  | 05893214-2 | carlos.martinez@gmail.com  | 7123-4567 | Santa Ana    | 2025-02-03     |
| 3  | 3          | Ana      | López     | 06234567-1 | ana.lopez@hotmail.com      | 7234-5678 | San Miguel   | 2025-02-20     |
| 4  | 4          | José     | Ramírez   | 07345678-4 | jose.ramirez@yahoo.com     | 7345-6789 | La Libertad  | 2025-03-05     |
| 5  | 5          | Fernanda | Castro    | 08456789-6 | fer.castro@gmail.com       | 7456-7890 | Santa Tecla  | 2025-03-18     |
| 6  | 6          | Diego    | Hernández | 09567890-3 | diego.hernandez@gmail.com  | 7567-8901 | Sonsonate    | 2025-04-02     |
| 7  | 7          | Valeria  | Flores    | 01678901-7 | valeria.flores@outlook.com | 7678-9012 | Ahuachapán   | 2025-04-21     |
| 8  | 8          | Andrés   | Morales   | 02789012-5 | andres.morales@gmail.com   | 7789-0123 | San Vicente  | 2025-05-10     |
| 9  | 9          | Gabriela | Vásquez   | 03890123-8 | gabriela.vasquez@gmail.com | 7890-1234 | Usulután     | 2025-05-27     |
| 10 | 10         | Ricardo  | Cruz      | 04901234-0 | ricardo.cruz@hotmail.com   | 7901-2345 | La Unión     | 2025-06-08     |
| 11 | 11         | Silvia   | Reyes     | 05012345-6 | silvia.reyes@gmail.com     | 7012-9988 | San Salvador | 2025-06-19     |
| 12 | 12         | Mario    | Chávez    | 06123456-9 | mario.chavez@gmail.com     | 7123-8877 | Santa Ana    | 2025-06-25     |
| 13 | 13         | Roberto  | Péña      | 07234561-3 | roberto.pena@gmail.com     | 7654-3210 | San Salvador | 2026-07-16     |

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with the 'destinos' table selected in the 'paquetes\_turisticos' database. The query executed is `SELECT * FROM agencia_viajes.destinos;`. The result grid displays 11 rows of destination data. The bottom status bar indicates the query completed successfully.

| #  | id_destino | nombre_destino      | pais           | ciudad      | categoria | descripcion                                                     |
|----|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 1          | Playa El Tunco      | El Salvador    | La Libertad | Playa     | Zona de surf y ambiente bohemio en la costa salvadoreña.        |
| 2  | 2          | Cancún              | México         | Cancún      | Playa     | Playas de arena blanca y aguas turquesas en el Caribe mexicano. |
| 3  | 3          | Machu Picchu        | Perú           | Cusco       | Aventura  | Ciudadela inca ubicada en la cordillera de los Andes.           |
| 4  | 4          | París               | Francia        | París       | Cultural  | Ciudad del arte, la moda y la gastronomía europea.              |
| 5  | 5          | Nueva York          | Estados Unidos | Nueva York  | Ciudad    | Metrópoli icónica con rascacielos y vida cultural intensa.      |
| 6  | 6          | Antigua Guatemala   | Guatemala      | Antigua     | Cultural  | Ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad.           |
| 7  | 7          | Rosátán             | Honduras       | Rosátán     | Playa     | Isla caribeña ideal para buceo y arrecifes de coral.            |
| 8  | 8          | Tokio               | Japón          | Tokio       | Ciudad    | Capital japonesa que combina tradición y tecnología.            |
| 9  | 9          | Bariloche           | Argentina      | Bariloche   | Montaña   | Destino patagónico famoso por sus lagos y montañas.             |
| 10 | 10         | Santorini           | Grecia         | Santorini   | Playa     | Isla griega célebre por sus atardeceres y casas blancas.        |
| 11 | 11         | Cartagena de Indias | Colombia       | Cartagena   | Cultural  | Ciudad amurallada con historia colonial en el Caribe.           |

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

agencia\_viajes

- Tables
  - clientes
  - destinos
  - guias\_turismo
  - pagos
  - paquetes\_turisticos
  - reservas
- Views
- Stored Procedures
- Functions

sys

Administration Schemas

Information

Schema: agencia\_viajes

SQL File 3\*

guias\_turismo pagos paquetes\_turisticos reservas

1 • SELECT \* FROM agencia\_viajes.pagos;

Result Grid

|    | id_pago | id_reserva | monto   | fecha_pago | metodo_pago   | estado_pago |
|----|---------|------------|---------|------------|---------------|-------------|
| 1  | 1       | 1          | 360.00  | 2026-06-01 | Tarjeta       | Completado  |
| 2  | 2       | 2          | 1350.00 | 2026-06-02 | Transferencia | Completado  |
| 3  | 3       | 3          | 1700.00 | 2026-06-03 | Tarjeta       | Completado  |
| 4  | 3       | 3          | 1700.00 | 2026-06-10 | Tarjeta       | Completado  |
| 5  | 4       | 4          | 4200.00 | 2026-06-05 | Transferencia | Completado  |
| 6  | 5       | 5          | 225.00  | 2026-06-06 | Efectivo      | Pendiente   |
| 7  | 6       | 6          | 1200.00 | 2026-06-08 | Tarjeta       | Completado  |
| 8  | 7       | 5          | 950.00  | 2026-06-10 | Efectivo      | Pendiente   |
| 9  | 8       | 5          | 5200.00 | 2026-06-12 | Transferencia | Completado  |
| 10 | 9       | 5          | 5100.00 | 2026-06-14 | Tarjeta       | Rechazado   |
| 11 | 11      | 5          | 3120.00 | 2026-06-18 | Transferencia | Completado  |
| 12 | 12      | 5          | 150.00  | 2026-06-20 | Efectivo      | Completado  |
| 14 | 14      | 5          | 850.00  | 2026-07-16 | Tarjeta       | Completado  |

pagos 1 x

Output

Action Output

# Time Action Message Duration / Fetch

105 22:07:58 SELECT \* FROM agencia\_viajes.pagos LIMIT 0, 1000 12 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

agencia\_viajes

- Tables
  - clientes
  - destinos
  - guias\_turismo
  - pagos
  - paquetes\_turisticos
  - reservas
- Views
- Stored Procedures
- Functions

sys

Administration Schemas

Information

Schema: agencia\_viajes

SQL File 3\*

guias\_turismo pagos paquetes\_turisticos reservas

1 • SELECT \* FROM agencia\_viajes.guias\_turismo;

Result Grid

|    | id_guia  | nombre      | apellido                        | email     | telefono                   | idiomas | anios_experiencia |
|----|----------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-------------------|
| 1  | Luis     | Agular      | luis.agular@agencia.com         | 7011-1111 | Español, Inglés            | 8       |                   |
| 2  | Karla    | Portillo    | karla.portillo@agencia.com      | 7022-2222 | Español, Inglés, Francés   | 5       |                   |
| 3  | Pedro    | Escobar     | pedro.escobar@agencia.com       | 7033-3333 | Español, Portugués         | 6       |                   |
| 4  | Daniela  | Rivas       | daniela.rivas@agencia.com       | 7044-4444 | Español, Inglés            | 3       |                   |
| 5  | Héctor   | Menjívar    | hector.menivar@agencia.com      | 7055-5555 | Español, Inglés, Japonés   | 10      |                   |
| 6  | Patricia | Alfaro      | patricia.alfaro@agencia.com     | 7066-6666 | Español, Italiano          | 4       |                   |
| 7  | Oscar    | Quevera     | oscar.quevera@agencia.com       | 7077-7777 | Español, Inglés            | 7       |                   |
| 8  | Lorena   | Sánchez     | lorena.sanchez@agencia.com      | 7088-8888 | Español, Inglés, Alemán    | 9       |                   |
| 9  | Iván     | Zelaya      | ivan.zelaya@agencia.com         | 7099-9999 | Español, Griego, Inglés    | 2       |                   |
| 10 | Marcela  | Quintanilla | marcela.quintanilla@agencia.com | 7010-0000 | Español, Inglés            | 6       |                   |
| 11 | Tomás    | Barahona    | tomas.barahona@agencia.com      | 7021-1122 | Español, Inglés, Portugués | 5       |                   |

guias\_turismo 1 x

Output

Action Output

# Time Action Message Duration / Fetch

105 22:07:58 SELECT \* FROM agencia\_viajes.guias\_turismo LIMIT 0, 1000 12 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: **agencia\_viajes** | guias\_turismo | pagos | paquetes\_turisticos | **reservas**

**SCHEMAS**

Filter objects

Tables: clientes, destinos, guias\_turismo, pagos, paquetes\_turisticos, reservas, Views, Stored Procedures, Functions, sys

Administration Schemas

Information

Schema: **agencia\_viajes**

SQL File 3: **reservas**

```
1 • SELECT * FROM agencia_viajes.reservas;
```

Result Grid

| id_reserva | id_cliente | id_paquete | fecha_reserva | cantidad_personas | total   | estado     |
|------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------|------------|
| 1          | 1          | 1          | 2026-06-01    | 2                 | 360.00  | Confirmada |
| 2          | 2          | 3          | 2026-06-02    | 1                 | 1350.00 | Confirmada |
| 3          | 3          | 2          | 2026-06-03    | 4                 | 3400.00 | Confirmada |
| 4          | 4          | 4          | 2026-06-05    | 2                 | 4200.00 | Confirmada |
| 5          | 5          | 6          | 2026-06-06    | 3                 | 450.00  | Confirmada |
| 6          | 6          | 5          | 2026-06-08    | 1                 | 1200.00 | Confirmada |
| 7          | 1          | 7          | 2026-06-10    | 2                 | 1900.00 | Pendiente  |
| 8          | 7          | 8          | 2026-06-12    | 2                 | 5200.00 | Confirmada |
| 9          | 8          | 9          | 2026-06-14    | 3                 | 5100.00 | Cancelada  |
| 10         | 9          | 10         | 2026-06-15    | 2                 | 3900.00 | Cancelada  |
| 11         | 10         | 11         | 2026-06-18    | 4                 | 3120.00 | Confirmada |
| 12         | 2          | 6          | 2026-06-20    | 1                 | 150.00  | Confirmada |
| 14         | 11         | 2          | 2026-07-16    | 2                 | 1700.00 | Pendiente  |

reservas 1 x

Output

Action Output

105 22:07:58 SELECT \* FROM agencia\_viajes.paquetes\_turisticos LIMIT 0, 1000

Message: 12 row(s) returned

Duration / Fetch: 0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: **agencia\_viajes** | guias\_turismo | pagos | **paquetes\_turisticos** | reservas

**SCHEMAS**

Filter objects

Tables: clientes, destinos, guias\_turismo, pagos, paquetes\_turisticos, reservas, Views, Stored Procedures, Functions, sys

Administration Schemas

Information

Schema: **agencia\_viajes**

SQL File 3: **paquetes\_turisticos**

```
1 • SELECT * FROM agencia_viajes.paquetes_turisticos;
```

Result Grid

| id_paquete | nombre_paquete                | id_destino | id_guia | duracion_dias | precio  | cupo_maximo | cupo_disponible | fecha_salida | estado    |
|------------|-------------------------------|------------|---------|---------------|---------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1          | Escape de Surf en El Tunco    | 1          | 1       | 3             | 180.00  | 20          | 12              | 2026-08-10   | Activo    |
| 2          | Sol y Playa en Cancún         | 2          | 2       | 5             | 850.00  | 25          | 19              | 2026-08-15   | Activo    |
| 3          | Ruta Inca a Machu Picchu      | 3          | 3       | 6             | 1350.00 | 15          | 4               | 2026-09-01   | Activo    |
| 4          | París Romántico               | 4          | 2       | 7             | 2100.00 | 18          | 0               | 2026-09-20   | Agotado   |
| 5          | Nueva York en 4 Días          | 5          | 4       | 4             | 1200.00 | 20          | 15              | 2026-09-25   | Activo    |
| 6          | Antigua Colonial Express      | 6          | 6       | 2             | 150.00  | 30          | 22              | 2026-08-05   | Activo    |
| 7          | Buceo en Roatán               | 7          | 7       | 5             | 950.00  | 15          | 9               | 2026-10-02   | Activo    |
| 8          | Tokio Moderno y Tradicional   | 8          | 5       | 8             | 2500.00 | 12          | 6               | 2026-10-15   | Activo    |
| 9          | Aventura en la Patagonia      | 9          | 6       | 6             | 1700.00 | 16          | 10              | 2026-11-01   | Activo    |
| 10         | Islas Griegas: Santorini      | 10         | 9       | 5             | 1950.00 | 14          | 0               | 2026-08-28   | Cancelado |
| 11         | Cartagena Histórica           | 11         | 10      | 4             | 780.00  | 22          | 18              | 2026-11-10   | Activo    |
| 12         | Ruta Colonial Antigua + Ca... | 6          | 6       | 5             | 990.00  | 20          | 20              | 2026-12-01   | Activo    |

paquetes\_turisticos 1 x

Output

Action Output

105 22:07:58 SELECT \* FROM agencia\_viajes.paquetes\_turisticos LIMIT 0, 1000

Message: 12 row(s) returned

Duration / Fetch: 0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

## Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica los conceptos de modelado entidad-relación, normalización, integridad referencial y control de acceso mediante usuarios y permisos. El resultado es una base de datos coherente, sin redundancia de información y capaz de responder a consultas de negocio reales de una agencia de viajes, desde el registro de clientes hasta el seguimiento de pagos